PROJETO DA DISCIPLINA
Programação para Dados
Fase 1

Nome do estudante: Isak Paulo de Andrade Ruas

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

O resultado mostra que, dos 72.934 jogos cadastrados na Steam, 60.254 (82,61%) são pagos e 12.680 (17,39%) são gratuitos. Ou seja, a cada 5 jogos na plataforma, aproximadamente 4 são pagos e 1 é gratuito. Esse número faz sentido quando pensamos que a Steam funciona, antes de tudo, como uma loja digital, então é esperado que a maioria dos títulos tenha um preço definido. Ainda assim, quase 13 mil jogos gratuitos é um número expressivo. Boa parte desses títulos segue o modelo free-to-play, em que o jogo em si é gratuito, mas o jogador pode gastar dinheiro com itens cosméticos, passes de temporada ou conteúdo adicional. Jogos como Dota 2, Counter-Strike 2 e Apex Legends são exemplos conhecidos desse modelo. Do ponto de vista da Fun Corp., entender essa divisão é importante para decidir se vale mais a pena lançar um jogo pago com preço fixo ou apostar no modelo gratuito com microtransações.

2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?

Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

O ano de 2022 foi o que teve mais jogos novos publicados na Steam: 13.951 títulos. Olhando a tabela de distribuição por ano, dá para perceber que o número de lançamentos cresceu muito a partir de 2014. Naquele ano foram 1.584 jogos; em 2022, quase 14 mil, algo em torno de 9 vezes mais. Uma das razões para esse crescimento é que ficou mais fácil desenvolver e publicar jogos ao longo dos anos. Motores como Unity e Unreal Engine se tornaram gratuitos para projetos menores, e em 2017 a Valve substituiu o antigo Steam Greenlight pelo Steam Direct, que simplificou bastante o processo de publicação na plataforma. O valor de 2023 aparece baixo (4.908 jogos), mas isso acontece porque os dados foram coletados em maio de 2023, ou seja, o ano ainda não tinha terminado. Também chama atenção o registro de 1 jogo em 2025, que provavelmente se trata de um erro no cadastro ou de um jogo com data de lançamento futura já registrada. Para a Fun Corp., esses números mostram que o mercado de jogos digitais está em expansão, mas também que a concorrência por visibilidade na plataforma é cada vez maior.

3) Quais gêneros de jogos possuem a melhor recepção pela comunidade, considerando o percentual médio de avaliações positivas?

O ranking mostra que os gêneros Casual (75,22%), Indie (75,11%) e Adventure (74,72%) têm as maiores médias de aprovação entre os jogos da Steam, considerando apenas gêneros com pelo menos 50 jogos avaliados. Já os gêneros com pior recepção são Violent (58,56%) e Gore (59,37%), o que pode indicar que jogos com foco apenas em violência, sem outros atrativos, tendem a ser mal avaliados pelos jogadores. Vale observar que Casual e Indie também são os gêneros com mais jogos no catálogo (29.362 e 49.568 respectivamente), o que dá mais confiança na média calculada. Entre os gêneros com mais de 1.000 jogos avaliados, o pior colocado é Massively Multiplayer com 63,44%. Isso pode estar relacionado ao fato de que jogos online massivos dependem de servidores estáveis e de uma base de

jogadores ativa, e quando isso não acontece, as avaliações negativas aumentam. Para a Fun Corp., os dados indicam que gêneros como Casual, Indie e Adventure oferecem uma boa combinação de volume de mercado e boa recepção do público, o que os torna opções interessantes para uma empresa que está começando no mercado digital.

1) Qual o percentual de jogos gratuitos e pagos na plataforma?

Na amostra de 20 jogos, 4 são gratuitos (20,00%) e 16 são pagos (80,00%). O resultado bate com o que foi calculado manualmente. A proporção ficou bem próxima do dataset completo (17,39% gratuitos e 82,61% pagos), o que mostra que a amostra conseguiu manter uma distribuição parecida com a do arquivo original. Isso também serve para validar que o método percentual_gratuitos_pagos() está funcionando corretamente, já que o valor retornado pelo programa é o mesmo que obtivemos ao contar na mão.

2) Qual o ano com o maior número de novos jogos?

Em caso de empate, retorne uma lista com os anos empatados.

O ano com mais lançamentos na amostra foi 2022, com 5 jogos. O resultado confere com o cálculo manual. A contagem por ano ficou assim: 2015 (1), 2016 (1), 2017 (1), 2019 (4), 2020 (2), 2021 (4), 2022 (5) e 2023 (2). Os anos de 2019 e 2021 ficaram empatados com 4 jogos cada, logo atrás de 2022. Essa concentração nos anos mais recentes faz sentido, pois no dataset completo também se observa um aumento forte no número de lançamentos a partir de 2018. Não houve empate no primeiro lugar, mas o método está preparado para retornar uma lista caso isso aconteça. O resultado confirma que o método ano_com_mais_lancamentos() funciona de acordo com o esperado.

3) Quais gêneros de jogos possuem a melhor recepção pela comunidade, considerando o percentual médio de avaliações positivas?

Na amostra, o gênero Racing aparece em primeiro lugar com 100% de aprovação, mas tem apenas 1 jogo avaliado, então esse valor não é muito confiável. Os gêneros com mais jogos avaliados na amostra são Indie (13 jogos, 88,66% de aprovação) e Action (9 jogos, 91,74%). Esses dois gêneros também apareceram bem posicionados no dataset completo, o que mostra consistência nos resultados. Na parte de baixo do ranking, Game Development, Utilities e Design & Illustration tiveram apenas 9,09% de aprovação cada, mas novamente com apenas 1 jogo cada, então não dá para tirar conclusões definitivas. O valor do Indie (15 jogos no total, 13 com avaliações, média de 88,66%) confere exatamente com o cálculo feito manualmente, o que valida o funcionamento do método generos_por_aprovacao(). É interessante notar que as médias na amostra são mais altas do que no dataset completo (por exemplo, Indie com 88,66% na amostra contra 75,11% no completo), o que é esperado em uma amostra pequena, onde poucos jogos muito bem avaliados podem puxar a média para cima.

GitHub do projeto: https://github.com/isakruas/analisejogossteam/